

第三节

齐次方程

一、齐次方程

*二、可化为齐次方程的方程



一、齐次方程

形如 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程叫做**齐次方程**.

解法: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$,

代入原方程得 $u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u)$

分离变量: $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$

两边积分, 得 $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$

积分后再用 $\frac{y}{x}$ 代替 u , 便得原方程的通解.



例1. 解微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$.

解: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u + xu'$, 代入原方程得

$$u + xu' = u + \tan u$$

分离变量 $\frac{\cos u}{\sin u} du = \frac{dx}{x}$

两边积分 $\int \frac{\cos u}{\sin u} du = \int \frac{dx}{x}$

此处 $C \neq 0$

得 $\ln |\sin u| = \ln |x| + \ln |C|$, 即 $\sin u = Cx$

故原方程的通解为 $\sin \frac{y}{x} = Cx$ (C 为任意常数)

(当 $C = 0$ 时, $y = 0$ 也是方程的解)



例2. 解微分方程 $(y^2 - 2xy)dx + x^2 dy = 0$.

解: 方程变形为 $\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$, 令 $u = \frac{y}{x}$,

则有 $u + xu' = 2u - u^2$

分离变量 $\frac{du}{u^2 - u} = -\frac{dx}{x}$ 即 $\left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u}\right)du = -\frac{dx}{x}$

积分得 $\ln\left|\frac{u-1}{u}\right| = -\ln|x| + \ln|C|$, 即 $\frac{x(u-1)}{u} = C$

代回原变量得通解 $x(y-x) = Cy$ (C 为任意常数)

说明: 显然 $x=0$, $y=0$, $y=x$ 也是原方程的解, 但在求解过程中丢失了.



例3. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面, 它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成, 按聚光性能的要求, 在其旋转轴 (x 轴) 上一点 O 处发出的一切光线, 经它反射后都与旋转轴平行. 求曲线 L 的方程.

解: 将光源所在点取作坐标原点, 并设

$$L: y = f(x) \quad (y \geq 0)$$

由光的反射定律: 入射角 = 反射角

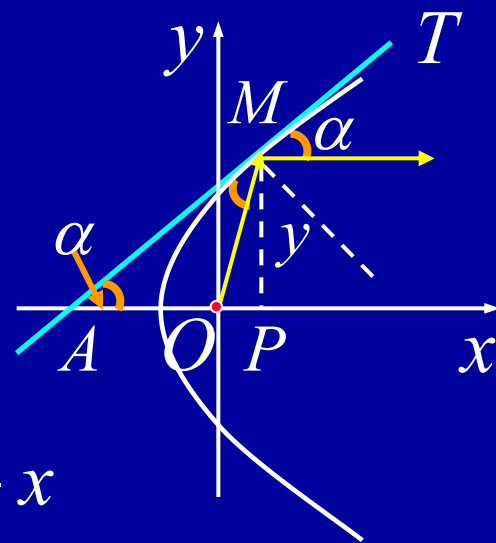
可得 $\angle OMA = \angle OAM = \alpha$

从而 $AO = OM$

$$\text{而 } AO = AP - OP = y \cot \alpha - x = \frac{y}{y'} - x$$

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

于是得微分方程: $\frac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2}$



于是方程化为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + \sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \quad (\text{齐次方程})$$

↓ 令 $v = \frac{x}{y}$, 则 $x = yv$, $\frac{dx}{dy} = v + y \frac{dv}{dy}$

$$y \frac{dv}{dy} = \sqrt{1 + v^2}$$

积分得 $\ln(v + \sqrt{1 + v^2}) = \ln y - \ln C$

故有 $\frac{y^2}{C^2} - \frac{2yv}{C} = 1$

$$\begin{aligned} v + \sqrt{1 + v^2} &= \frac{y}{C} \\ \left(\frac{y}{C} - v\right)^2 &= 1 + v^2 \end{aligned}$$

代入 $yv = x$, 得 $y^2 = 2C\left(x + \frac{C}{2}\right)$ (抛物线)

故反射镜面为旋转抛物面.



$$y^2 = 2C\left(x + \frac{C}{2}\right)$$

说明:

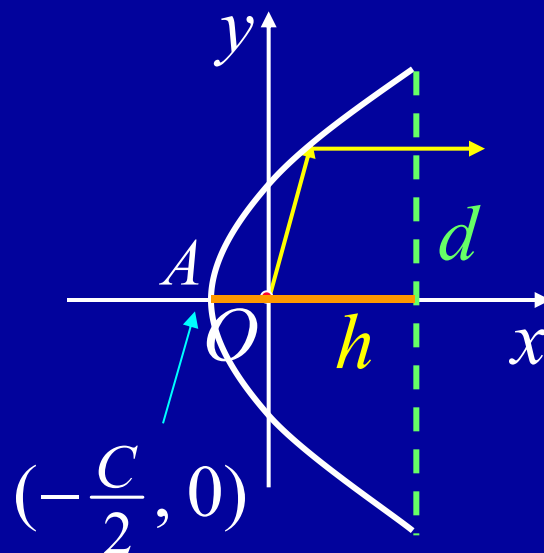
若已知反射镜面的底面直径为 d ,
顶到底的距离为 h , 则将

$$x + \frac{C}{2} = h, \quad y = \frac{d}{2}$$

代入通解表达式得 $C = \frac{d^2}{8h}$

这时旋转曲面方程为

$$y^2 + z^2 = \frac{d^2}{4h} \left(x + \frac{d^2}{16h} \right)$$



*二、可化为齐次方程的方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1} \quad (c^2 + c_1^2 \neq 0)$$

1. 当 $\frac{a_1}{a} \neq \frac{b_1}{b}$ 时, 作变换 $x = X + h, y = Y + k$ (h, k 为待定常数), 则 $dx = dX, dy = dY$, 原方程化为

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY + ah + bk + c}{a_1X + b_1Y + a_1h + b_1k + c_1}$$

$$\downarrow \text{令} \begin{cases} ah + bk + c = 0 \\ a_1h + b_1k + c_1 = 0 \end{cases}, \text{解出 } h, k$$

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY}{a_1X + b_1Y} \quad (\text{齐次方程})$$



求出其解后, 将 $X = x - h, Y = y - k$ 代入, 即得原方程的解.

2. 当 $\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \lambda$ 时, 原方程可化为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + c_1}$$

$$\downarrow \text{令 } v = ax + by, \text{ 则 } \frac{dv}{dx} = a + b \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dv}{dx} = a + b \frac{v + c}{\lambda v + c_1} \quad (\text{可分离变量方程})$$

注: 上述方法可适用于下述更一般的方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right) \quad (c^2 + c_1^2 \neq 0)$$



例4. 求解
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x+y+4}{x-y-6} \\ y|_{x=2} = -5 \end{cases}$$

解: 令
$$\begin{cases} h+k+4=0 \\ h-k-6=0 \end{cases} \quad \text{得 } h=1, k=-5$$

令 $x = X+1, y = Y-5$, 得
$$\frac{dY}{dX} = \frac{X+Y}{X-Y}$$

再令 $Y = Xu$, 得

$$\frac{1-u}{1+u^2} du = \frac{dX}{X}$$

积分得
$$\arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln|CX|$$

代回原变量, 得原方程的通解:



$$\arctan \frac{y+5}{x-1} - \frac{1}{2} \ln \left[1 + \left(\frac{y+5}{x-1} \right)^2 \right] = \ln |C(x-1)|$$

利用 $y|_{x=2} = -5$ 得 $C = 1$ ，故所求特解为

$$\arctan \frac{y+5}{x-1} = \frac{1}{2} \ln [(x-1)^2 + (y+5)^2]$$

思考：若方程改为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+4}{x+y-6}$ ，如何求解？

提示：令 $v = x + y$.



作业

P309 1 (1), (4), (6) ; 2 (2), (3) ;
3 ; *4 (4)

